

Devoir de Programmation Mobile d'application

Exercice 1 : (Questions de cours) 14 points

i. DEFINITION (6)

1. Quelle est la différence fondamentale entre StatelessWidget et StatefulWidget ?
2. Expliquer le rôle de la méthode build() dans un widget Flutter.
3. Expliquer brièvement le rôle de la méthode Navigator.push().
4. Que se passe-t-il si l'on appelle setState() dans un StatelessWidget ? Justifier.
5. Expliquer le rôle du fichier pubspec.yaml dans un projet Flutter.
6. Donner deux avantages du développement multiplateforme avec Flutter.

ii. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (8)

Pour chaque question, une seule bonne réponse. (0,5 point par question)

1. Que fait la méthode setState() dans un StatefulWidget ?
 - a) Redémarre l'application
 - b) Rafraîchit l'interface après une modification
 - c) Change la couleur du thème
 - d) Exécute un Timer
2. Quel widget Flutter permet d'afficher une liste déroulante ?
 - a) ListView
 - b) DropdownButton
 - c) TextField
 - d) Checkbox
3. Quelle méthode permet d'afficher un message temporaire en bas de l'écran ?
 - a) AlertDialog
 - b) Dialog
 - c) showSnackBar
 - d) showDialog
4. Quelle est la bonne syntaxe pour créer une classe Dart avec un constructeur nommé ?
 - a) `class C { C.named(this.x); }`
 - b) `class C { named(this.x); }`
 - c) `class C { C::named(x); }`
 - d) `class C { void named(this.x); }`
5. Dans un DropdownButton, quel attribut contient la valeur sélectionnée ?
 - a) value
 - b) current
 - c) selected
 - d) choice
6. À quoi sert le widget MaterialApp dans Flutter ?
 - a) Gérer les couleurs
 - b) Afficher un bouton
 - c) Gérer la structure globale (thème, routes...)
 - d) Créer un container

7. Quel widget Flutter permet de gérer une page complète avec AppBar, body, etc.?
- a) Column
 - b) Container
 - c) Scaffold
 - d) MaterialApp
8. Quel widget permet de naviguer entre deux écrans?
- a) AppBar
 - b) Navigator
 - c) DropdownButton
 - d) SnackBar
9. Quel est le point d'entrée d'une application Flutter?
- a) runApp()
 - b) main()
 - c) build()
 - d) create()
10. Quelle différence existe entre final et const en Dart?
- a) final est plus rapide
 - b) const est évalué à l'exécution
 - c) final peut être évalué à l'exécution, const à la compilation
 - d) Aucune
11. Quel widget permet d'organiser des éléments verticalement ?
- a) Row
 - b) Column
 - c) Stack
 - d) Container
12. Lequel de ces widgets est un StatefulWidget?
- a) Text
 - b) Image
 - c) TextField
 - d) Icon
13. Quel widget Flutter permet d'ajouter du padding autour d'un widget enfant ?
- e) Margin
 - f) Padding
 - g) SizedBox
 - h) Expanded
14. Quel type de widget est utilisé pour afficher une image depuis les assets ?
- i) Image.network
 - j) Image.asset
 - k) Image.file
 - l) Image.memory
15. Quelle méthode est appelée automatiquement lorsqu'un StatefulWidget est inséré dans l'arbre des widgets ?
- m) build()
 - n) setState()
 - o) initState()

p) dispose()

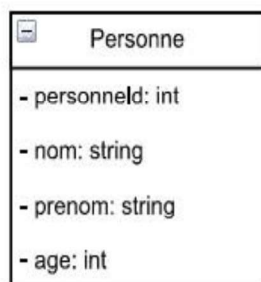
16. Quel mot-clé Dart permet de déclarer une variable nullable (null safety activée) ?

- q) Var
- r) Late
- s) ?
- t) !

Exercice 2 (Codage)

6 points

A- Soit la classe suivant :



Ecrire le code dart de cette classe

B- Proposez un code dart qui permet de calculer l'aire de la surface d'un rectangle et nommé cette méthode `getAire` avec deux paramètres à savoir la longueur et la largeur comme suit : `getAire(Double longueur, Double largeur)`

C- Dessinez la classe (UML) qui a conduit à ce code dart :

```
class Agent {  
  String _name;  
  String _idNum;  
  int _age;  
  
  Agent(this._name, this._idNum, this._age);  
  
  // Getters  
  String get name => _name;  
  String get idNum => _idNum;  
  int get age => _age;  
  
  // Setters  
  set name(String newName) {  
    _name = newName;  
  }  
  
  set idNum(String newId) {  
    _idNum = newId;  
  }  
  
  set age(int newAge) {  
    _age = newAge;  
  }  
}
```